

DS01 - Variables, expressions booléennes, fonctions, IF

EXERCICE 1 : Les types de variables

(3 points)

Pour chacune des questions suivantes, indiquer la réponse attendue

- La réponse à l'instruction `1 == 3` est :
 - un entier
 - un flottant
 - une chaîne de caractère
 - un booléen
- Dans un programme Python, si `a = "8"` et `b = 5`, que retourne ce programme en tapant `a + b` ?
 - '13'
 - 13
 - False
 - `TypeError: must be str, not int`
- Clément a 100 euros. Chaque semaine, il dépense 10% de ce qu'il possède. Il souhaite savoir combien il possèdera au bout de 10 semaines. Le type de la variable représentant la somme de Clément est de type :
 - int
 - float
 - str
 - bool

EXERCICE 2 : les valeurs booléennes

(4 points)

Dans chacun des cas, donnez la valeur du booléen `rep`On rappelle que l'écriture `a**2` correspond en mathématiques à a^2 .

```
1 x = 3
2 rep = x**2 == 6
```

```
1 x , y , z = 3 , 4 , 5
2 rep = x**2 + y**2 == z**2
```

```
1 a , b = 3 , 7
2 rep = a**2 > 50 and b**2 < 50
```

```
1 a , b = 3 , 7
2 rep = (a**2 > 50 and b**2 < 50) or (a**2 < 10 and b**2 > 10)
```

EXERCICE 3 : Les fonctions

(2 points)

1. on définit la fonction suivante :

```

1 def f(x,y):
2     assert x!=0 , "La_première_valeur_doit_être_non_nulle"
3     x = x + y
4     y = x - y
5     x = x - y
6     return x

```

a) Que renvoie la commande `f(0,3)` ?b) Que renvoie la commande `f(7,3)` ?

2. On définit la fonction suivante :

```

1 def g(a,b):
2     ''' a et b sont deux entiers naturels '''
3     c = (a > b)
4     d = (c == False)
5     return (c,d)

```

a) quelles sont les valeurs de *c* et de *d* après l'appel `g(5,2)` ?b) quelles sont les valeurs de *c* et de *d* après l'appel `g(2,5)` ?**EXERCICE 4 :** Structure IF THEN

(1 points)

```

1 def h(a,b):
2     ''' a et b sont deux entiers naturels '''
3     if a > b:
4         return 'a'
5     else:
6         return b

```

1. Que renvoie la commande `h(4,5)` ?2. Que renvoie la commande `h(6,4)` ?

Ds01 - Variables, expressions booléennes, fonctions, IF

EXERCICE 1 : Les types de variables

(3 points)

Pour chacune des questions suivantes, indiquer la réponse attendue

- La réponse à l'instruction `1 == 3` est :
 - un booléen
 - un entier
 - un flottant
 - une chaîne de caractère
- Dans un programme Python, si `a = "8"` et `b = "5"`, que retourne ce programme en tapant `a + b` ?
 - '85'
 - 13
 - False
 - `TypeError: must be str, not int`
- Clément a 100 euros. Chaque semaine, il dépense 10% de ce qu'il possède. Il souhaite savoir combien il possèdera au bout de 10 semaines. Le type de la variable représentant la somme de Clément est de type :
 - float
 - int
 - bool
 - str

EXERCICE 2 : les valeurs booléennes

(4 points)

Dans chacun des cas, donnez la valeur du booléen `rep`On rappelle que l'écriture `a**2` correspond en mathématiques à a^2 .

```
1 x = 3
2 rep = x**2 == 9
```

```
1 x , y , z = 3 , 4 , 5
2 rep = x**2 + y**2 == z**2
```

```
1 a , b = 3 , 7
2 rep = a**2 > 50 or b**2 < 50
```

```
1 a , b = 3 , 7
2 rep = (a**2 > 50 or b**2 < 50) and (a**2 < 10 or b**2 > 10)
```

EXERCICE 3 : Les fonctions

(2 points)

1. on définit la fonction suivante :

```

1 def f(x,y):
2     assert x!=0 , "La_première_valeur_doit_être_non_nulle"
3     x = x + y
4     y = x - y
5     x = x - y
6     return x

```

a) Que renvoie la commande `f(0,3)` ?b) Que renvoie la commande `f(3,7)` ?

2. On définit la fonction suivante :

```

1 def g(a,b):
2     ''' a et b sont deux entiers naturels '''
3     c = (a > b)
4     d = (c == False)
5     return (c,d)

```

a) quelles sont les valeurs de *c* et de *d* après l'appel `g(2,6)` ?b) quelles sont les valeurs de *c* et de *d* après l'appel `g(6,2)` ?**EXERCICE 4 :** Structure IF THEN

(1 points)

```

1 def h(a,b):
2     ''' a et b sont deux entiers naturels '''
3     if a > b:
4         return a
5     else:
6         return 'b'

```

1. Que renvoie la commande `h(4,5)` ?2. Que renvoie la commande `h(6,4)` ?

CORRECTION - SUJET A

EXERCICE 1 :

1. D. booléen
2. D. TypeError : must be str, not int
3. B. float

EXERCICE 2 :

1. False
2. True
3. False
4. True

EXERCICE 3 :

1. a) `f(0,3)` --> La première valeur doit être non nulle
b) `f(7,3)` --> 3
2. a) `g(5,2)` --> True , False
b) `g(2,5)` --> False , True

EXERCICE 4 :

1. `h(4,5)` --> 5
2. `h(6,4)` --> a

CORRECTION - SUJET B

EXERCICE 1 :

1. A. booléen
2. D. TypeError : must be str, not int
3. A. float

EXERCICE 2 :

1. True
2. True
3. True
4. True

EXERCICE 3 :

1. a) `f(0,3)` --> La première valeur doit être non nulle
b) `f(3,7)` --> 7
2. a) `g(2,6)` --> False , True
b) `g(6,2)` --> True , False

EXERCICE 4 :

1. `h(4,5)` --> b
2. `h(6,4)` --> 6